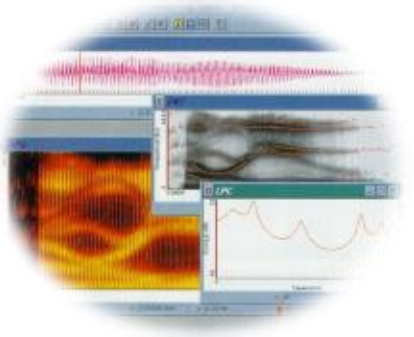





Interfețe om – mașină

curs 1

Andreea Griparis

andreea.griparis@upb.ro

Cuprins P1



- Atunci – Acum
- Definiție
- Structura unui sistem om – mașină
- Niveluri de comportare umana
- Metode de prezentare a informatiei
- Tipuri de proiectare IOM
- Principii generale în proiectarea IOM
- Tipuri de IOM

Interfața om – mașină



Motivație:

Aproape orice activitate umană poate fi computerizată

Atunci Fabrica autoturisme Acum





Interfața om – mașină



Motivație:

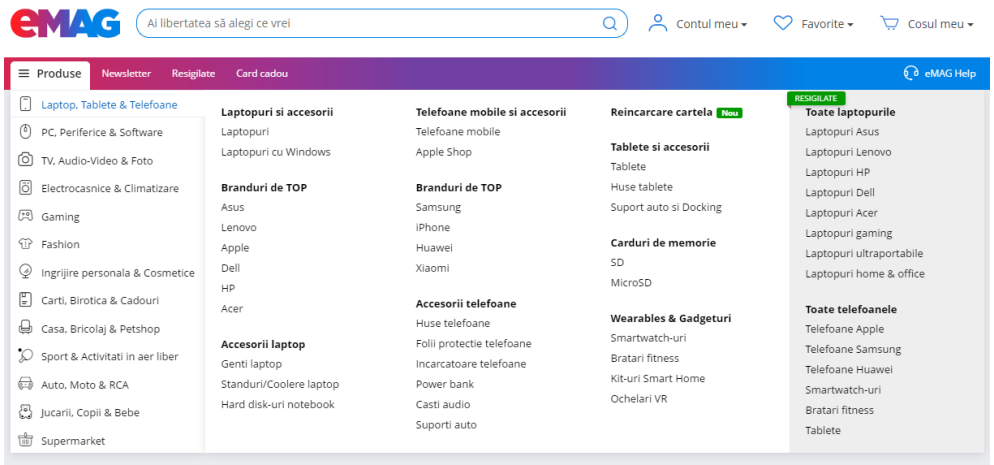
Aproape orice activitate umană poate fi computerizată

Atunci



Complex comecial

Acum



Interfața om – mașină



Motivație:

Aproape orice activitate umană poate fi computerizată

Bonus: la cursul următor prezentați pe scurt o activitate atunci și acum

Atunci Curatenie Acum



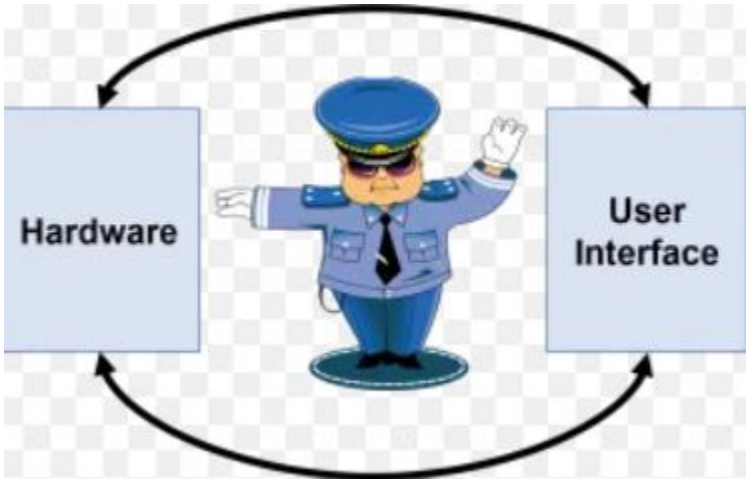


Interfața om – mașină



Interfața

= mediul prin care se realizează interacțiunea dintre om și calculator
- principala cauză a succesului sau eșecului dispozitivului
- subdomeniu al intercațiunii om – calculator (Human-Computer Interaction – HCI)



Interacțiune om – calculator

= studiul, planificarea, proiectarea, evaluarea și implementarea sistemelor de calcul interactive destinate utlizatorilor umani

Rolul HCI

= reducerea diferenței funcționale dintre interfețele sistemelor de calcul și modul de percepție al utilizatorului a.î. nevoile acestora să fie îndeplinite cât mai eficient

Importanță



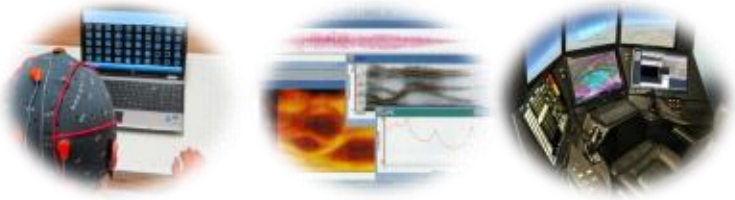
- Topirea miezului centralei nucleare Three Mile Island, Pennsylvania, 1979
- Accidentul aviatic din 20 ian 1992 pe cursa Lyon – Strasbourg



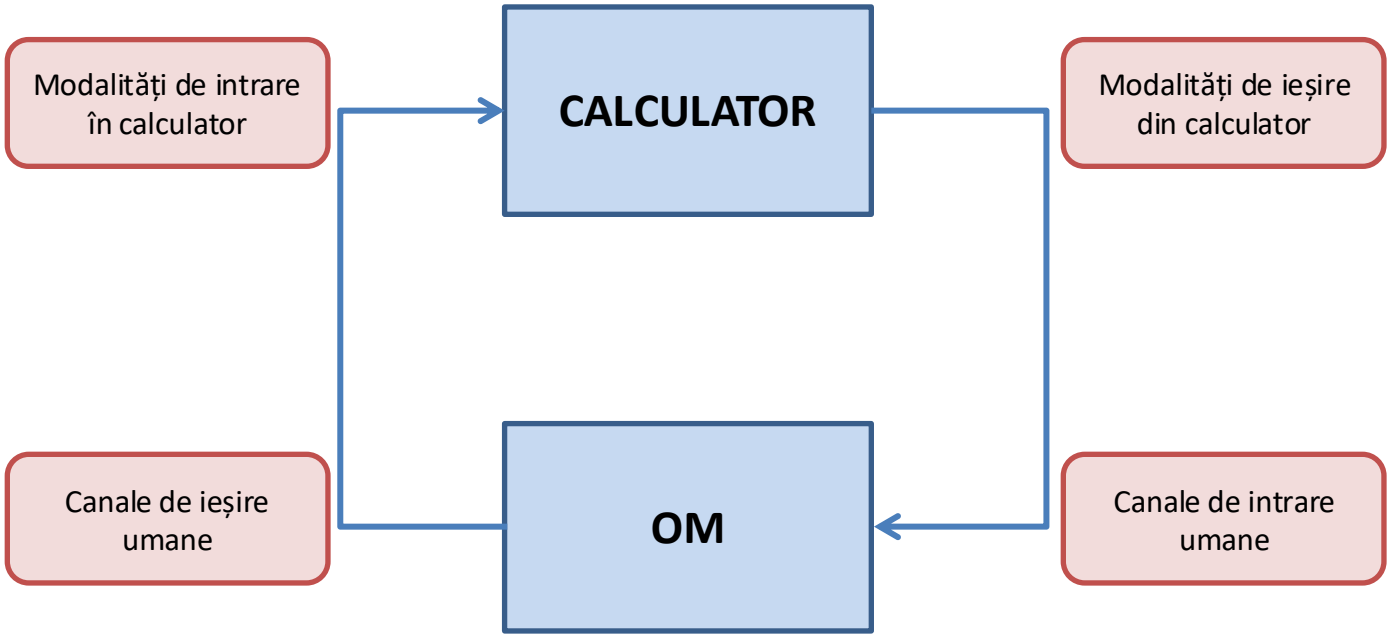
Proiectarea defectuoasa a interactiunii dintre operatorul uman si sistemele de control si avertizare a fost unul dintre factorii principali in amblele cazuri.



Comunicarea om-calculator

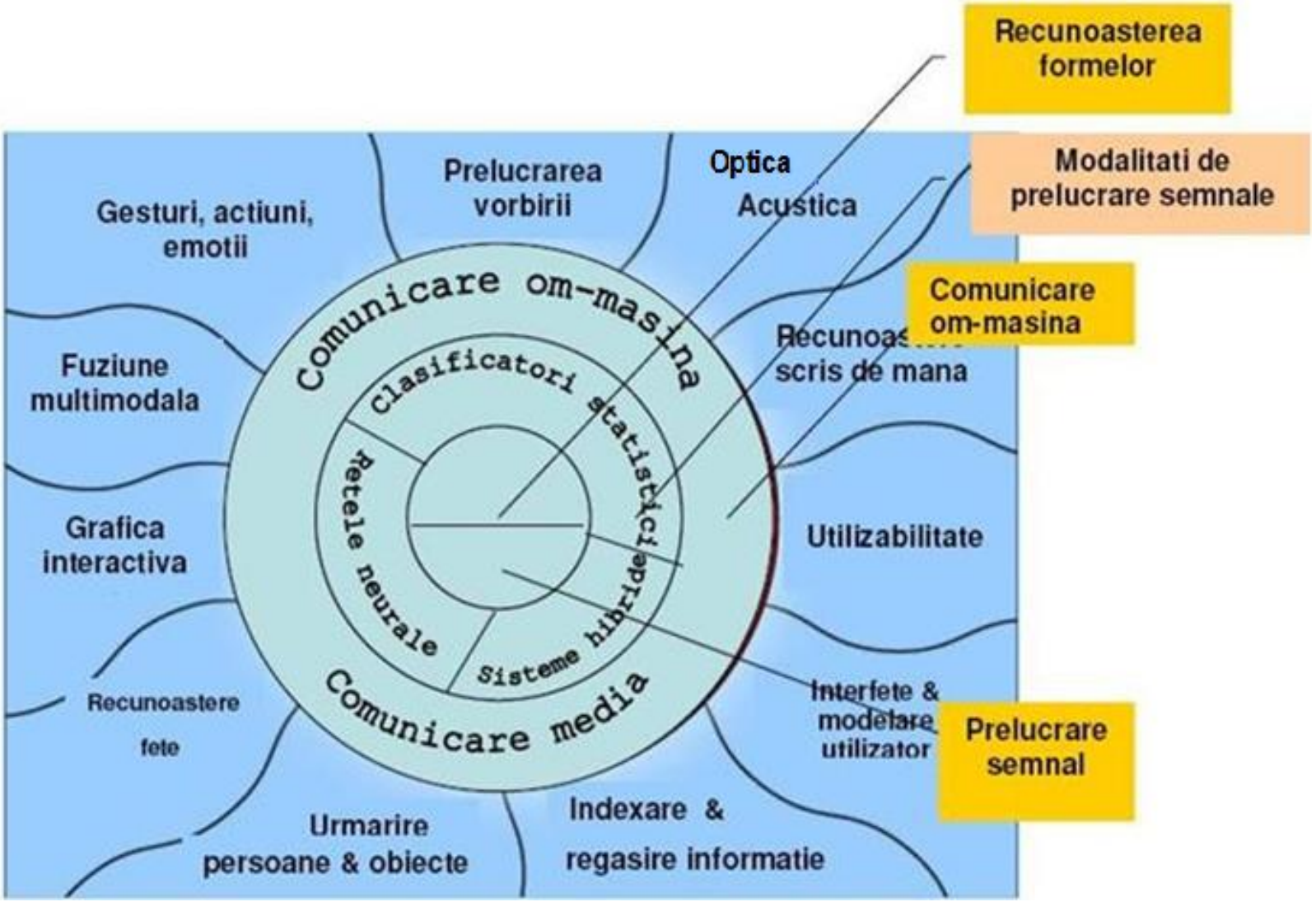


- Parte a unui computer sau a unui program ce permite schimbul de informații dintre utilizator și sistem

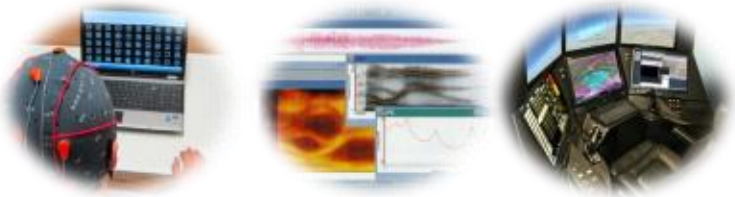


Multidisciplinaritate



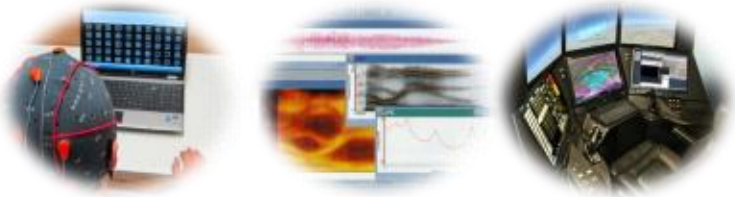


Procesare informatiei la om si la calculator



Om	Calculator
1. Primeste informatie (senzori)	1. Primeste informatie (dispozitive de intrare)
2. Codeaza informatia (semnale neurale)	2. Codeaza informatia (dispozitive de codare)
3. Stocheaza informatia (memorie)	3. Stocheaza informatia (dispozitive de stocare)
4. Foloseste informatia (cautare, redare, prelucrare)	4. Foloseste informatia (dispozitive de citire, decodare, redare, prelucrare)
5. Genereaza informatie (determina/ concluzioneaza)	5. Genereaza informatie (redarea rezultatelor obtinute in urma prelucrarii)

Procesare informatiei la om si la calculator



Om

1. **Memoria senzoriala**
   - Registre temporare unde sunt stocate toate informatiile receptionate
   - Cele mai studiate: memorie vizuala (<0.5s), memorie auditive (3-4s)
2. **Memoria de lucru/timp scurt**
   - poate retine doar 7+-2 informatii simultan (nr tel)
3. **Memoria pe termen lung**
   - Mai lenta dar cuprinzatoare

Niveluri de comportare umană



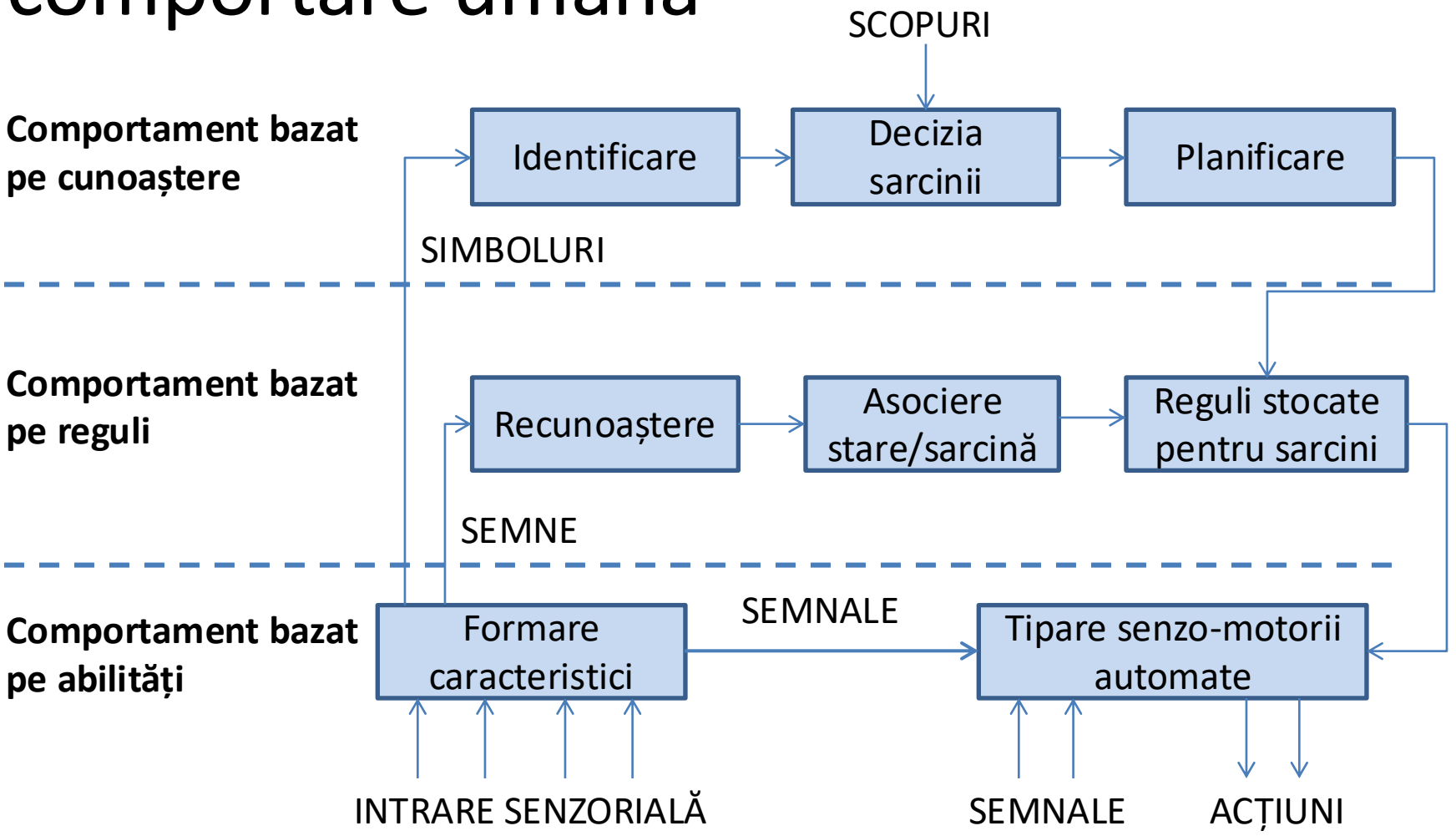
JENS RASMUSSEN (1988)

"[…] erorile umane nu sunt evenimente stohastice care pot fi eliminate prin programe de training avansate sau printr-un design optim al interfetelor. Erorile tind sa reflecte fie interferente sistematice intre diverse modele, reguli sau scheme, fie efectele unor mecanisme adaptive implicate in invatare. In ceea ce priveste designul, aceste lucruri ne sugereaza ca o interactiune sigura intre om si sistem se va obtine prin proiectarea de interfete care sa minimizeze interferentele in aspecte de control si care sa ofere posibilitati de recuperare dupa erori. Atentia trebuie dirijata catre controlul efectelor si nu asupra eliminarii erorilor in sine "

"***Coping with human errors through system design", Int. J. Man-Machine Studies (1989) 31, 517-534***

Niveluri de comportare umană



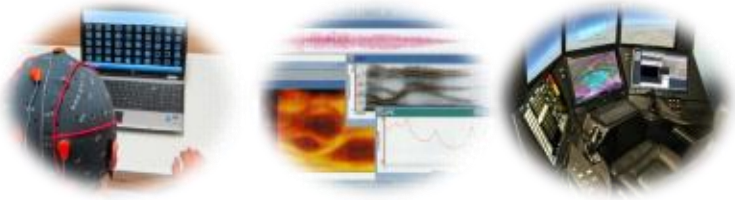


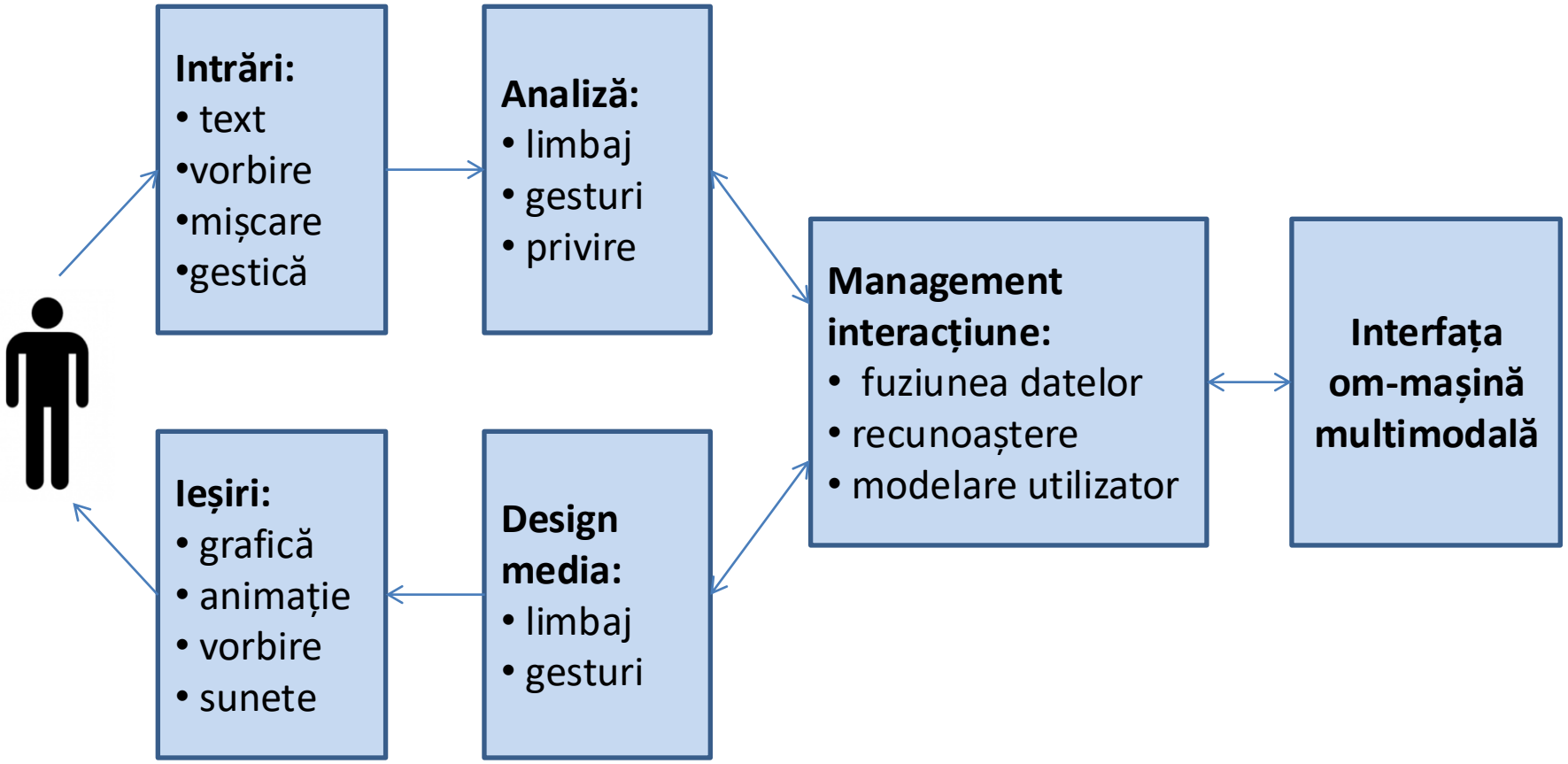
Metode de prezentare a informației



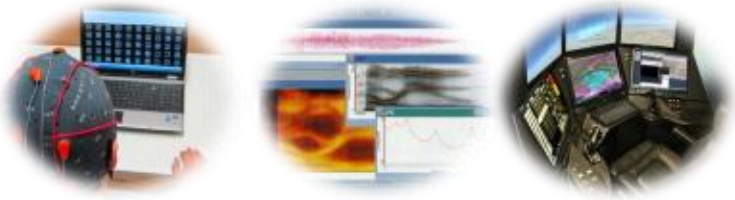
acustic		vizual				
sunete	vorbire	Indicator luminos	imagini	display	ecran	imprimanta
Informatie extrem de scurta si simpla	Informatie extensiva	Informatia este simpla, alternativa sau suplimentara sunetelor	Informatie complexa	Informatie complexa, adesea oscilanta, continut sarac	Continut informational ridicat, extensiv	Continut informational ridicat, extensiv
Smnificatia informatiei trebuie cunoscuta	Se clarifica singura	Semnificatia trebuie cunoscuta	Semnificatia nu trebuie neaparat cunocuta, rezultand singura	Tema informatiei trebuie cunoscuta	Se clarifica singura	Se clarifica singura
Utilizatorul are experienta sau trebuie antrenat	Utilizatorul nu are nevoie de experienta	Utilizatorul nu are nevoie de experienta	Utilizatorul nu are nevoie de experienta	Utilizatorul nu are nevoie de experienta	Utilizatorul are nevoie de experienta	Utilizatorul are nevoie de experienta
Informatia trebuie sa solicite absoluta atentie	Continutul trebuie inteles sigur in situatii de stres	Informatia trebuie sa determine o atentie persistenta fara interferente	Cunoasterea limbii tarii nu este urgenta, reactia spontana fiind posibila	Continutul trebuie extras repede si sigur, posibilitati de dialog limitate	Oferta mare de informatie, vie, complet capabila de dialog	Informatia trebuie retinuta, nu e posibil dialogul
Utilizatorul trebuie sa reactioneze spontan si imediat	Reactia este sigura dar lenta, ritmul de lucru trebuie puternic asigurat	Informatia trebuie prezentata persistent, fiind posibile ritmuri de lucru diferite				
Cele mai simple dar importante indicatii de utilizare	Mai multe informatii, manualul de utilizare	Marcarea starilor, indicatii de utilizare simple	Manual de utilizare	Controlul intrarii, indicatii de utilizare, informatii scurte (numere, notiuni)	Iesiri informationale de mare calitate si cantitate	“hard copy”

Comunicarea multi-modală





Tipuri de Design

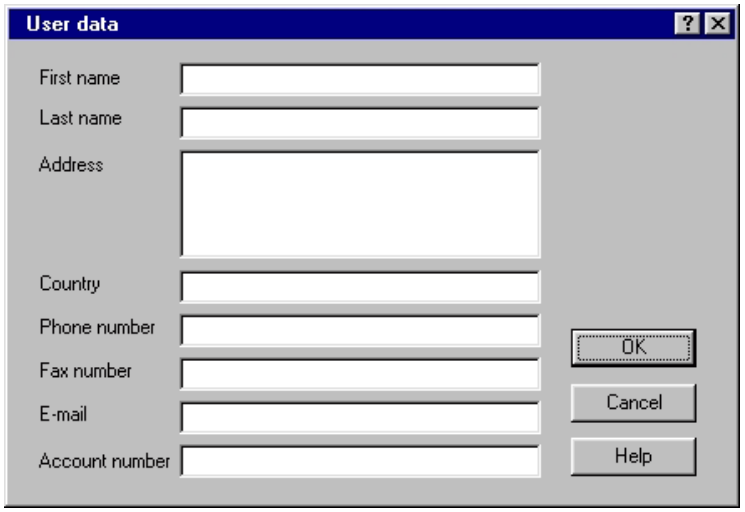


Centrate pe Sistem	• Ce se poate realiza pe platforma impusa • Ce instrumente sunt la indemana
Centrate pe Activitati	• Ce sarcini vor fi indeplinite cu ajutorul sistemului • Sarcinile sunt identificate timpuriu in design pentru • Definirea designului • Sprijinirea deciziilor cu privire la design • Evaluarea designului
Centrate pe Scop	• Accentul se pune pe obiectiv si nu pe activitati • Acelasi obiectiv poate fi atins prin diverse tipuri de activitati
Centrate pe Utilizator	• Designul tine cont de abilitatile si nevoile utilizatorului, contextul in care acesta opereaza, tipul de munca • Utilizatorii sunt implicati in design

Principii generale



- Feedback către utilizator:
  - Atunci când utilizatorul transmite o comandă, mașina trebuie să raporteze înțelegerea acesteia
  - Puterea răspunsului trebuie să reflecte importanța situației
- Control deținut de utilizator:



Principii generale



- CONTRAST – zonele care fac lucruri diferite trebuie sa arate foarte diferit
- REPETITIE – elemente vizuale repetitive
- ALINIERE – fiecare element trebuie sa aiba o conexiune vizuala cu alt element
- PROXIMITATE – elementele care fac lucruri similare trebuie sa stea impreuna, celelalte nu



Alte principii generale?

Principii generale



- **Funcționare previzibilă:** elementele constituente ale sistemului să aibă un comportament constant
- **Transparență:** utilizatorul poate observa ce se întâmplă (dispozitive mecanice – vizualizarea mișcărilor componentelor principale, panou de control; dispozitive electronice – diagrame)
- **Funcționare fără întreruperi:** evitarea întreruperii utilizatorului prin mesaje, ducând la scăderea atenției
- **Anticiparea dorințelor utilizatorului**
- **Toleranță la erori:** sistemul nu ar trebui să corecteze ce consideră a fi o eroare, fără confirmarea utilizatorului

Principii generale



- **Vorbirea limbii utilizatorului:** trebuie utilizat un limbaj pe care utilizatorul să îl înțeleagă cu ușurință
- **Evitarea interfețelor cu caracter antropomorf:** evitarea construirii unor interfețe ce arată ca personaje de desene animate sau comunică cu utilizatorul utilizând un dialog uman



Principii generale

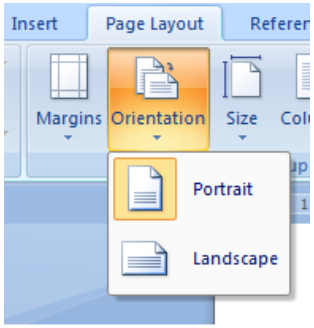


- Designul ar trebui să reflecte **logica utilizatorului**, nu a constructorului: operații ce reprezintă diverse situații ar trebui stocate în porțiuni diferite ale interfeței
- **Designul unui buton ar trebui sa îi reflecte importanța:** butoanele pe panoul de comandă ar trebui aranjate astfel încât cele mai utilizate să fie cele mai mari și cu poziții preferențiale
- **Oferirea de alternative pentru ieșirea dintr-o situație:** existența de diverse opțiuni pentru utilizator (trecerea la următorul pas, întoarcerea la pasul anterior, undo/redo operații anterioare, întreruperea operațiunii, salvare și întrerupere, informații despre pasul în curs, părăsirea programului)

Principii generale



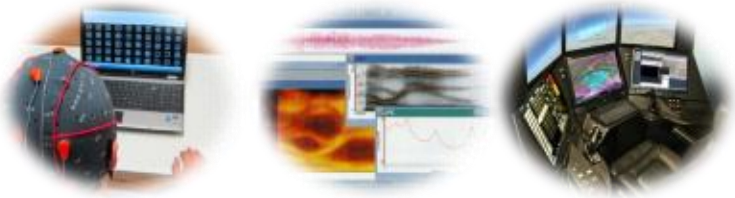
- **Acces pentru utilizatorii cu dizabilități:** proiectarea pentru diverse tipuri de handicap (membre lipsă/paralizate, mișcări imprecise, deficiențe de auz, probleme de vedere, abilități cognitive reduse)
- Optimizarea pentru utilizatori începători/experimentați
- **Standardizare:** atunci când se face designul pentru o interfață hardware trebuie verificat dacă există standarde pentru această situație





- **Standarde accesibile:** toate produsele tehnice ce interacționează cu alte produse trebuie să aibă o interfață standardizată; trebuie avute în vedere diversele niveluri de standardizare

Tipuri de interfețe om-mașină



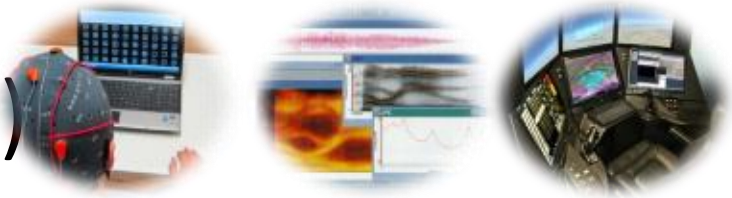
1. Comand line user interface / Character user interface (CUI)
2. Forms User Interface
3. Menu User Interface
4. Graphical User Interface
5. Web User Interface
6. Natural Language
7. Brain Computer Interface

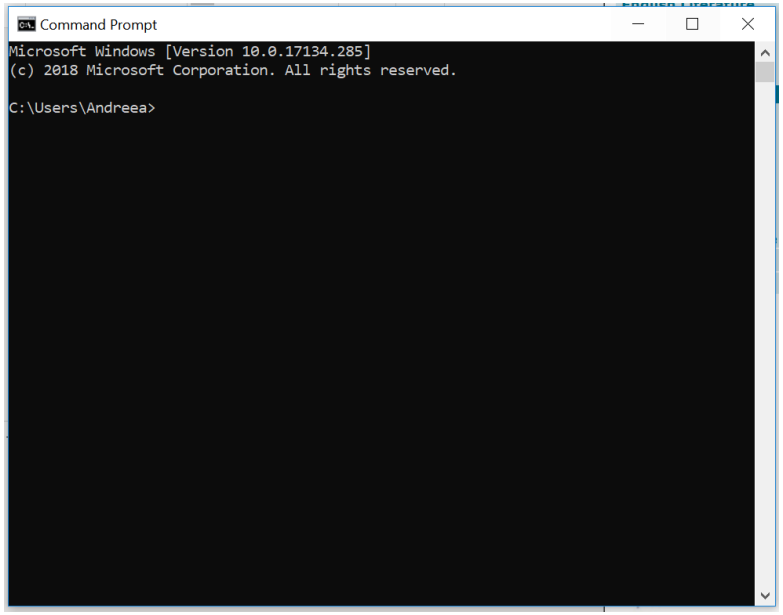
Cuprins P2



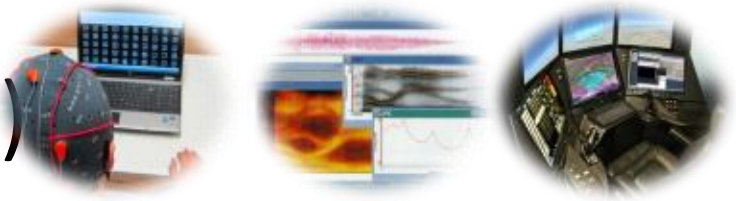
- Partea 1
  - Comand Line Interface
  - Graphical User Interface
  - Web GUI
- Partea 2
  - Proiectare GUI. Bun vs Prost
  - Principii de proiectare

Comand Line Interface (CLI)

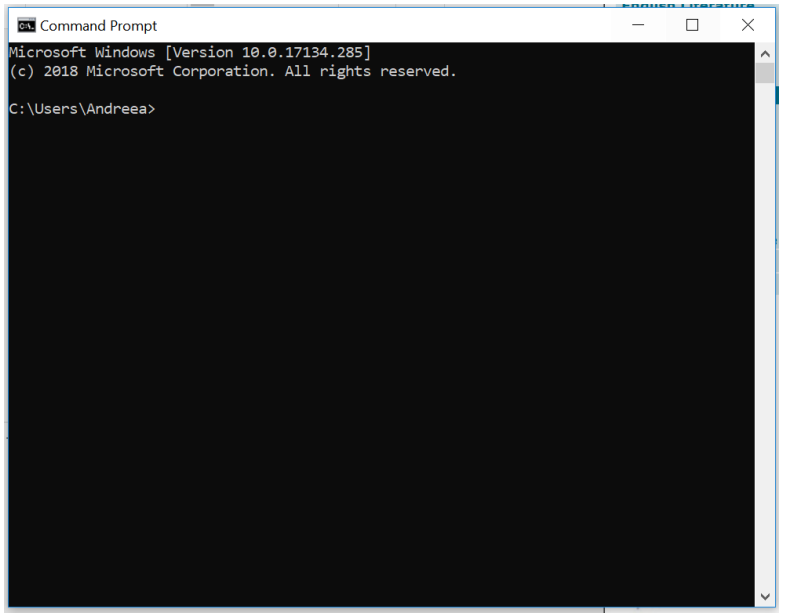




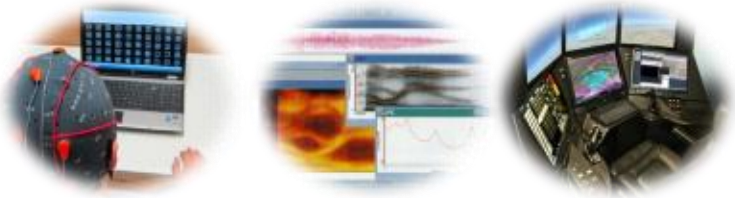
Comand Line Interface (CLI)



- Utilizatorul interacționează cu sistemul prin **tastarea comenzilor**
- Comenzile trebuie introduse corect și în ordinea corectă
- Dificilă pentru utilizatorii începători
- Preferată de utilizatorii experimentați deoarece nu mai este necesară parcurgerea meniului



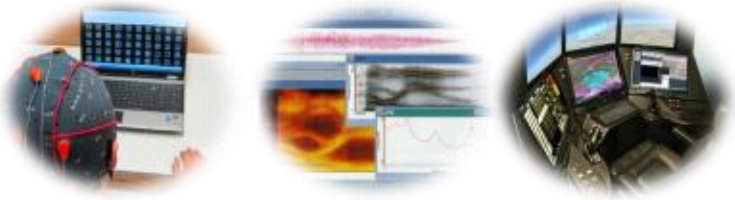
Graphical User Interface

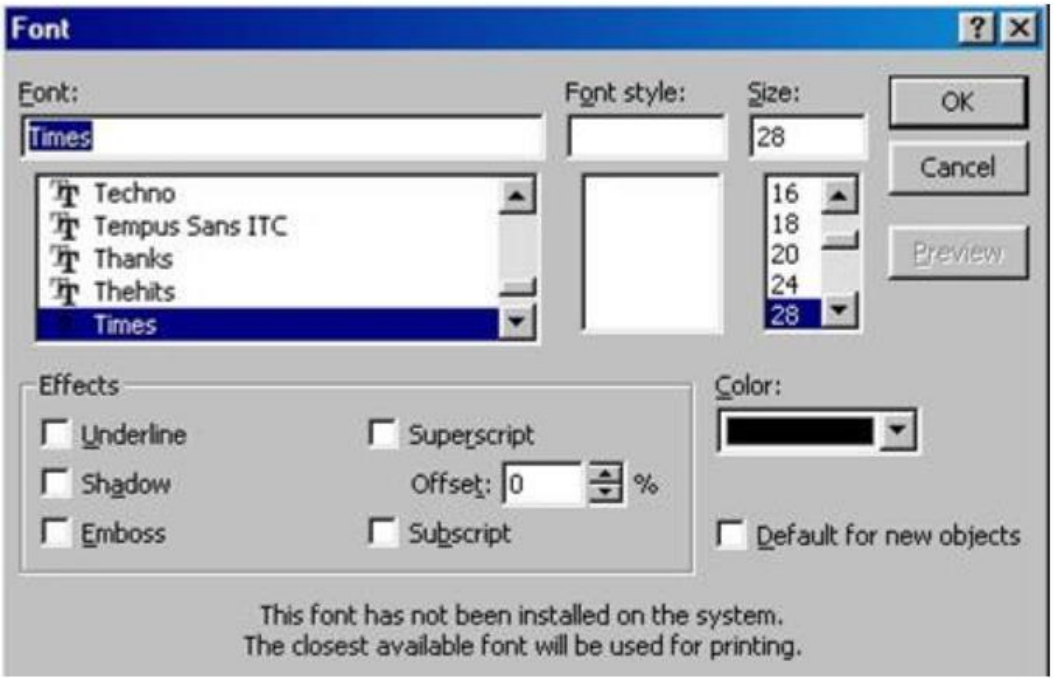




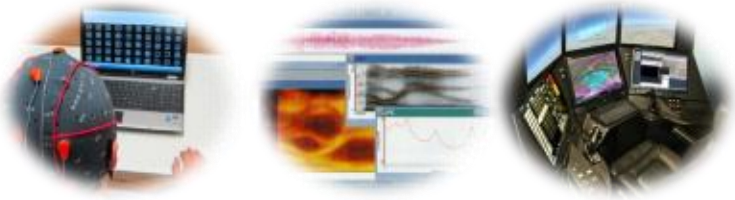
Interfața Xerox - PARC

Forms Interface

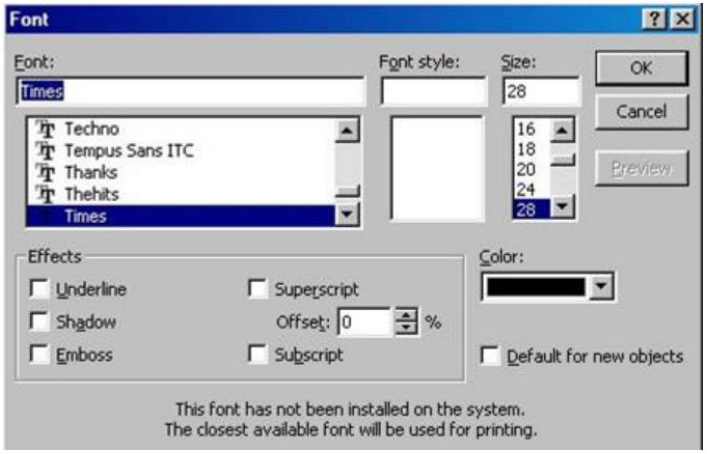




Forms Interface



- Folosită de majoritatea aplicațiilor



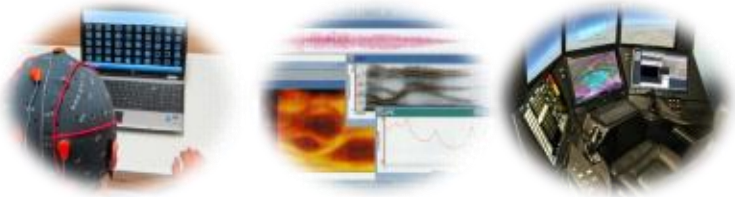
Avantaje

- Ușor de programat
- Intuitivă
- Usurință la introducerea datelor și realizarea alegerilor

Dezavantaje

- Număr limitat de opțiuni
- Nu este indicată aplicațiilor complexe

Menu Interface

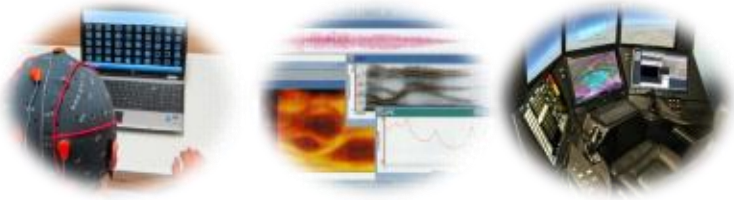


```
Select an option:

1. Start in MS DOS mode
2. Start Windows
3. Run system check
4. Shut down and log off
```



Menu Interface



- Utilizatorul are la dispoziție o listă de opțiuni ce îi permit navigarea printr-o serie de ecrane sau meniuri. Ex. BIOS, meniul telefonului, call center robot (for .. Press 1)

```
Select an option:

1. Start in MS DOS mode
2. Start Windows
3. Run system check
4. Shut down and log off
```

Avantaje

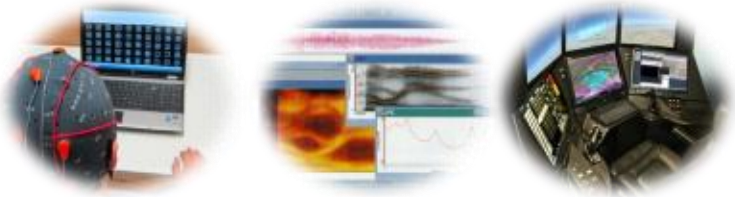
- Ușor de folosit
- Navigare pas-cu-pas. Nu necesită memorare
- Nu trebuie sa fie vizuale



Dezavantaje

- Poate deveni plictisitoare. Prea multe etape
- Nu poți ajunge întotdeauna imediat la acțiunea dorita (etape intermediare)

Graphical User Interface



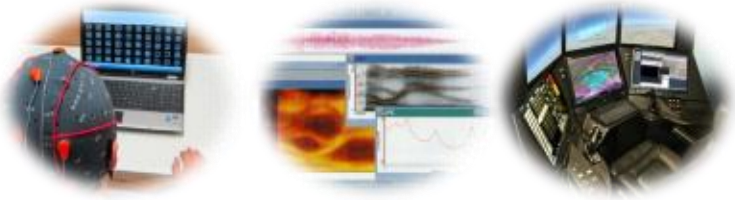
- O interfața cu utilizatorul care folosește elemente grafice, cum ar fi ferestre, icoane și butoane.
- Interacțiunea se realizează prin intermediul unor obiecte și acțiuni.
- **Obiecte** = elementele cu care interacționează utilizatorul. Pot fi văzute, auzite, atinse, etc.
- **Acțiuni** = operațiile realizate obiectelor: accesare, și modificare prin arătare/indicare, selectare și manipulare
- Toate obiectele au comportări standard.



Interfața Xerox PARC

- Prima interfața gragică: **PARC** – Xerox 8019 Information System
- Mult timp GUI au fost controlate exclusiv prin tastatură și mouse

Graphical User Interface

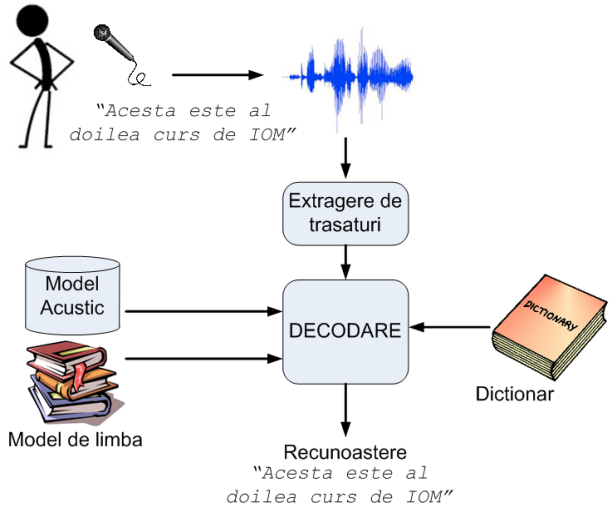


Avantaje

- Simbolurile sunt recunoscute mai ușor decât textul
- Învățare mai rapidă
- Utilizarea și rezolvarea problemelor rapidă
- Ușor de memorat
- Mai naturală
- Folosește ghidaje spațiale/vizuale. Relațiile spațiale mai ușor de înțeles decăt textul
- Ocupa mai puțin spațiu

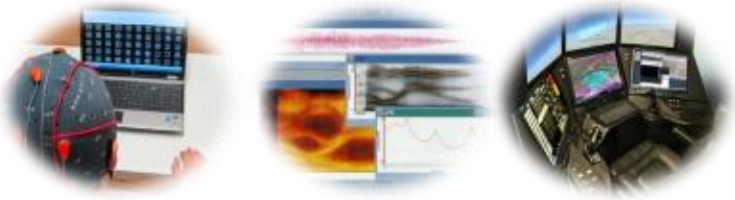


Asistenţă



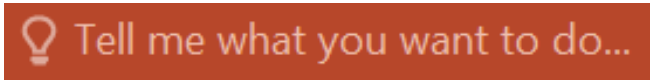
Omul vorbeste iar calculatorul receptioneaza semnal emis cu ajutorul unui microfon si extrage trasaturile acestui semnal.
Pentru ca sistemul sa recunoasca semnalul receptionat se foloseste un decodor care primeste la intrare trasaturile semnalului, modelul acustic, modelul de limba si un dictionar.

Graphical User Interface





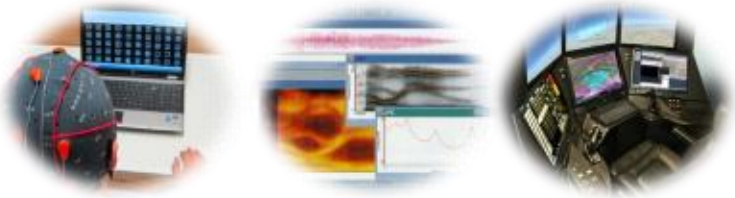
Asistenţă



Avantaje

- Senzație de control ridicată
- Feedback imediat
- Predictibile
- Atractive
- Limbaj universal. Traducerea cauzează adesea probleme.
- Necesită mai puține tastări

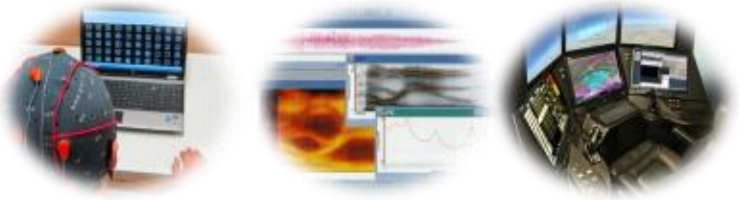
Graphical User Interface



Dezavantaje

- Complexitate crescută de proiectare
- Necesită învățare
- Inconsitența tehnicilor și a terminologiei
- Poate fi nefamiliară
- Înțelegere limitată a utilizatorilor
- Necesită manipularea ferestrelor
- Ineficientă pentru utilizatorii experimentați

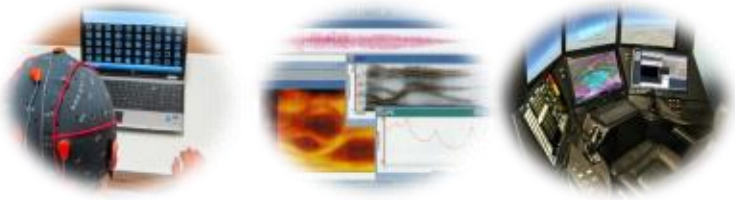
Graphical User Interface



Caracteristici

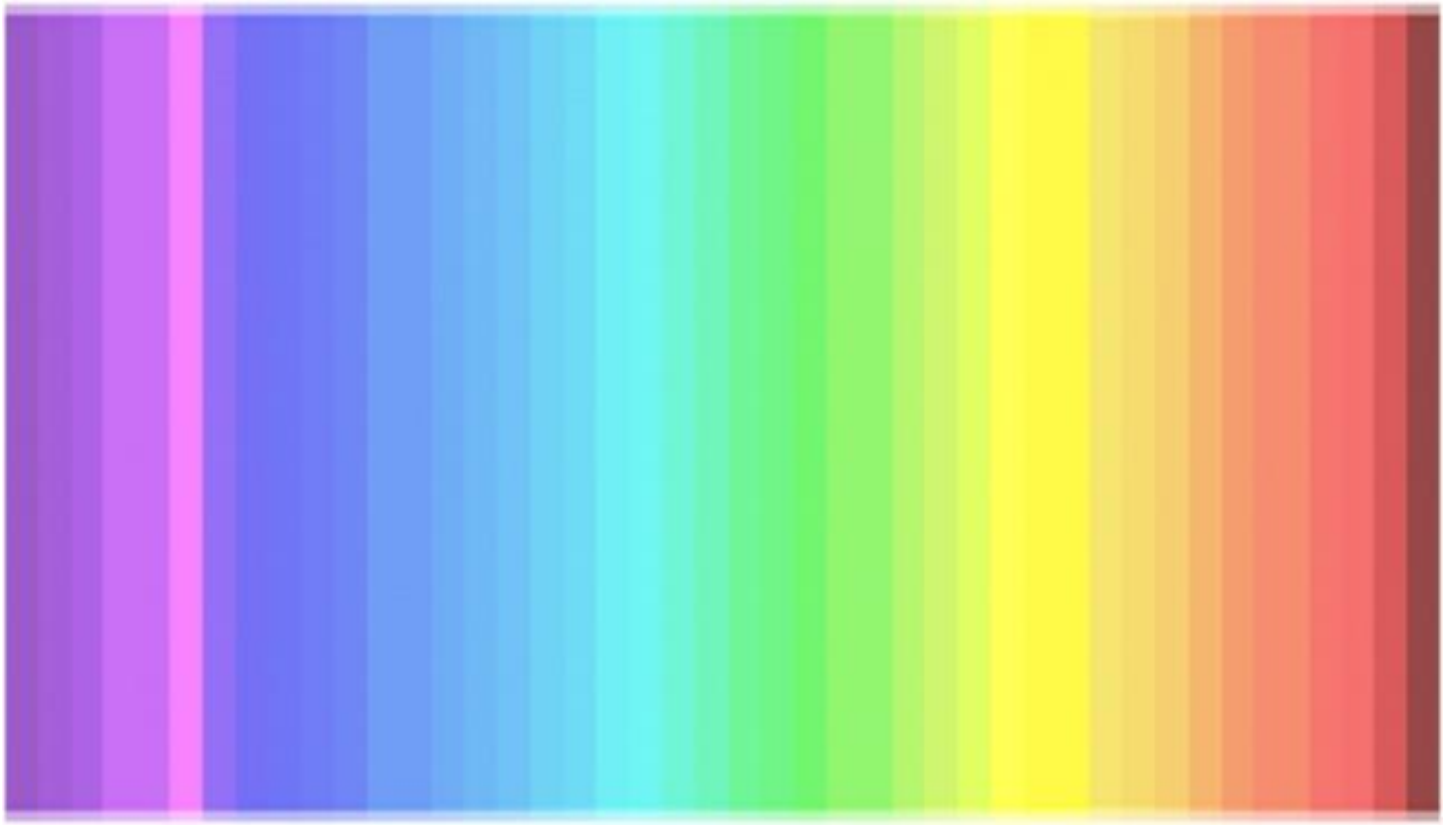
1. Reprezentare vizuală sofisticată
2. Interacțiune alege-și-selectează (pick-and-click)
3. Set restrâns de opțiuni de interacțiune
4. Vizualizare
5. Orientată pe obiecte
6. Folosirea extensivă a memoriei utilizatorului
7. Performanța concurentă a funcțiilor

Graphical User Interface

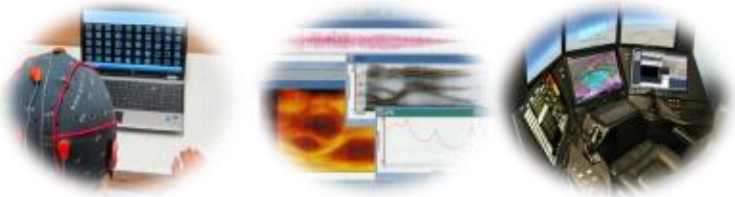


Caracteristici. Reprezentare vizuală sofisticată

-
-
-
-



Graphical User Interface



Caracteristici. Reprezentare vizuală sofisticată

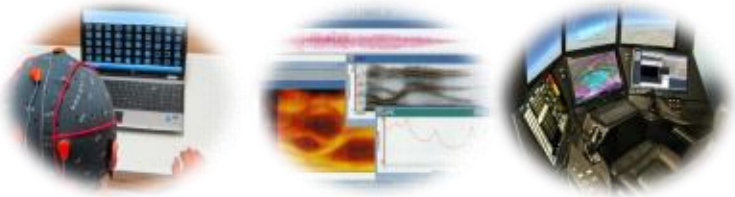
- Permite afișarea liniilor, desenelor, icoanelor
- O varietate de fonturi de diferite dimensiuni și stiluri
- Unele ecrane permit afișarea a mai mult de **16 milioane de culori**
- Animații, galerii foto și video

Caracteristici. Interacțiune pick-and-click

- Întâi trebuie identificate elementele asupra cărorar se vor realiza acțiunile
- **Pick** = identificarea elementului asupra căruia se va realiza acțiunea
- **Click** = Semnalul de realizare a acțiunii

https://www.youtube.com/watch?v=fznrUsCQLGA
https://www.youtube.com/watch?v=YAxLueEKqmU

Graphical User Interface



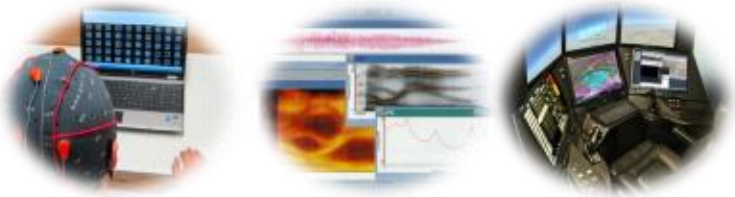
Caracteristici. Set restrâns de opțiuni de interacțiune

- WYSIWYG = What you see is what you get
- Gama de alternative disponibile pentru utilizator: ce este prezentat pe ecran sau ce poate fi obținut prin ceea ce este prezentat pe ecran, nimic mai mult, nimic mai puțin.

Caracteristici. Vizualizare

- Vizualizarea = proces cognitiv ce permite oamenilor să înțeleagă informații greu de perceput, fie sunt prea voluminoase, fie prea abstracte;
- Implică schimbarea reprezentării unei entități pentru a descoperi treptat structura și / sau funcția sistemului sau procesului subiacent.
- Scopul nu este neapărat reproducerea unei imagini grafice realiste, ci a unei imagini care să transmită cele mai relevante informații

Graphical User Interface



Caracteristici. Orientată pe obiecte

- **Obiecte** = ce văd oamenii pe ecran
- O interfață bună îi ține pe utilizatori concentrați asupra obiectelor, nu asupra modului de a efectua acțiunile.

IBM's System Application Architecture Common User Access Advanced Interface Design Reference (SAA CUA) (IBM, 1991):

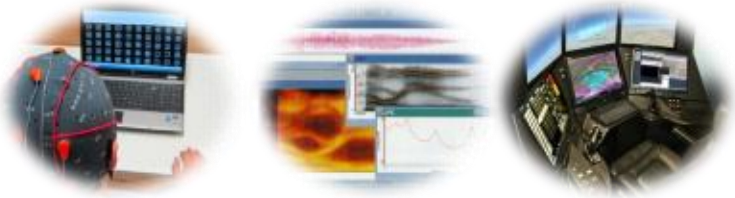
Obiect = data + container + device

Data objects = informație, text sau grafică, ce apare în mod normal pe ecran.

Container objects = obiecte ce țin alte obiecte. Acestea sunt folosite pentru a grupa două sau mai multe obiecte înrudite pentru acces și recuperare ușoară

Device objects = reprezintă obiecte fizice în lumea reală, cum ar fi imprimante sau coșuri de gunoi.

Graphical User Interface



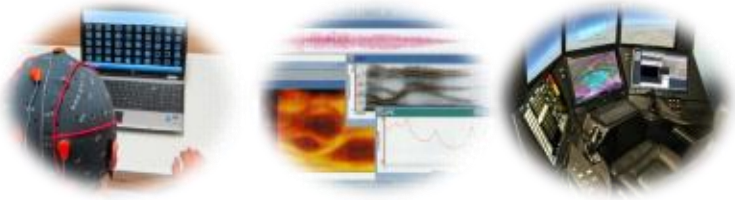
Caracteristici. Folosirea extensivă a memoriei utilizatorului

- Vizibilitatea continuă a obiectelor și acțiunilor încurajează utilizarea memoriei de recunoaștere unei persoane.
- Elimină problema ”out of sight, out of mind”

Caracteristici. Performanță concurentă a funcțiilor

- Sistemele grafice pot face două sau mai multe lucruri la un moment dat.
- Este posibil ca mai multe programe să ruleze simultan.

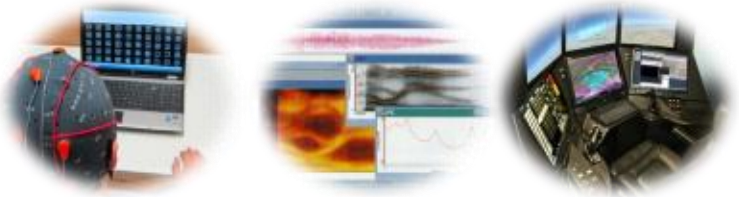
Web User Interface



Web: mediu de navigare în care oamenii se deplasează între pagini de informații, nu un mediu de aplicație.

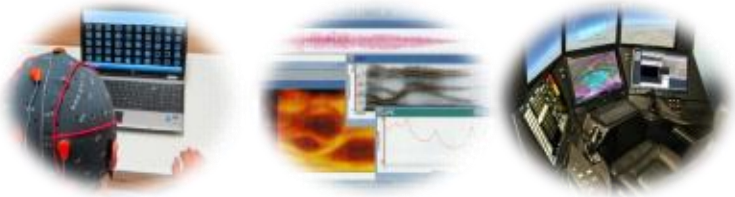
- A apărut in 1990
- **Proiectare interfață Web:** proiectarea navigării și prezentării informației
- **Proiectarea unei interfețe web potrivite:** o chestiune de echilibrare a structurii și relațiilor dintre meniuri, conținut și alte documente sau grafice asociate.
- **Scopul proiectarii unei interfețe web**: construirea unei ierarhii de meniuri și pagini fluide, naturale, bine structurate, și ușor de utilizat.

GUI vs Web



	GUI	Web
Dispozitive	Variație redusă a echipamentului utilizatorului. Caracteristicile echipamentului bine definite.	Variație mare a echipamentului utilizatorului. Modul de afișare depinde de echipamentul utilizatorului.
Atenția utilizatorului	Date și aplicații.	Informație și navigare.
Date/Informații	Creat și folosit de surse de încredere. Properietățile sunt în general cunoscute. În general, puse în sistem de utilizatori cunoscuți.	Pline de conținut necunoscut. Posibil surse ce nu sunt de încredere. În general plasate de persoane necunoscute.
Sacrinile utilizatorului	Instalare, configurare, personalizare, pornire, folosire, actualizare.	Legătură cate pagină web, citire pagină, completare, înregistrare, participare, salvare, descărcare.
Spațiul utilizatorului	Controlat și restrâns de program.	Infiniti și în general necunoscut.

GUI + Web



Elementele unei GUI

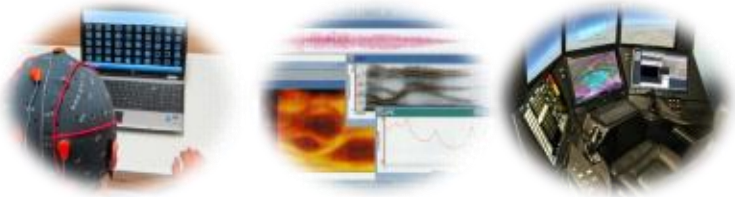
1. **Elemente de intrare:** checkboxes, radio buttons, dropdown lists, list boxes, buttons, toggles, text fields, date field

2. **Elemente de navigare:** breadcrumb, slider, search field, pagination, slider, tags, icons

3. **Elemente informaționale:** tooltips, icons, progress bar, notifications, message boxes, modal windows

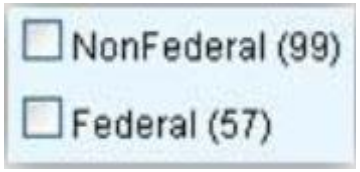
4. **Containere**

GUI + Web

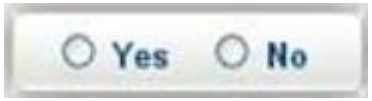


Elementele de intrare

1. **Checkboxes:** permit selecția uneia sau multor opțiuni. În general este bine să fie prezentată sub formă de listă verticală. Sunt acceptate mai multe coloane.



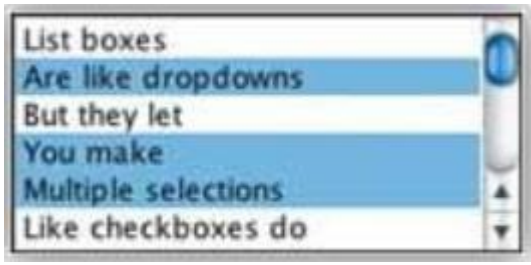
2. **Radio buttons**: permit selecția unei singure opțiuni.



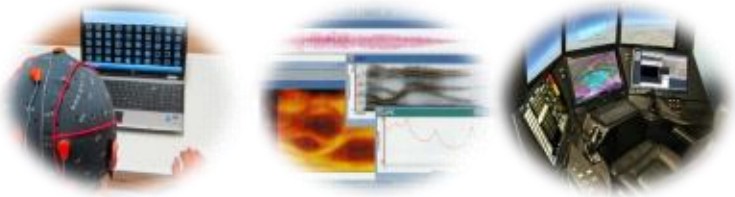
3. **Dropdown lists**: permit selecția unei singure opțiuni. Similara butoanelor radio dar mult mai compactă. Indicat adăugarea textului pentru identificarea acțiunii dorite.



4. **List boxes**: permit selectarea mai multor opțiuni. Mai compactă. La nevoie, suportă o listă mai lunga de opțiuni.



GUI + Web

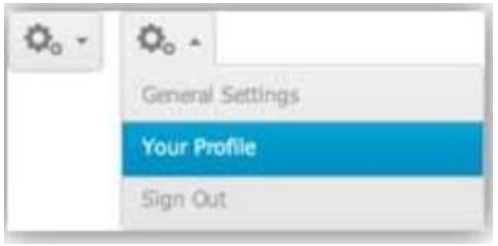


Elementele de intrare

5. **Buttons:** indică o acțiune în urma apăsării. Adesea sunt etichetate cu text, simbol, ambele.



6. **Dropdown buttons**: un buton care prin apăsare afișează o listă dropdown cu elemente **mutual exclusive**.



7. **Toggles**: permit utilizatorului să setările între două stări. Cele mai indicate pentru stari pronit/oprit (on/off)



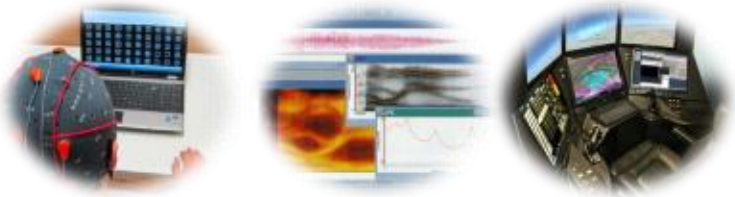
8. **Text fields**: permit introducerea textului, pe una sau mai multe linii



9. **Date and time pickers**: permit selectarea datei și orei. Asigură consistența formatului

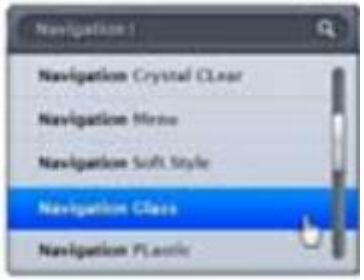


GUI + Web



Elementele de navigare

1. **Search field:** permit introducerea unor cuvinte cheie, care vor asigura ca rezultatul sa fie cat mai relevant pentru utilizator. In general sunt campuri de text (text boxes) cu o singură linie și au atașat un buton de căutare



2. **Breadcrumb**: permit identificarea locației curente prin afișarea întregii căi urmate pentru a ajunge la pagina curentă



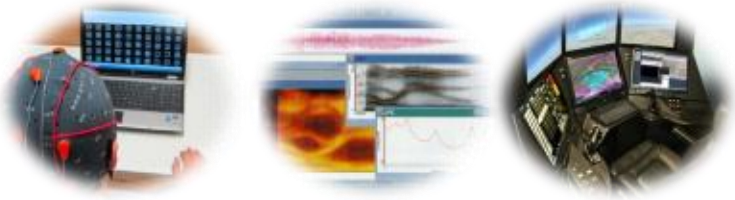
3. **Pagination**: conținutul este împărțit în pagini și permit parcurgerea aleatoare sau ordonată



4. **Tags**: permit găsirea conținutului într-o anumită categorie

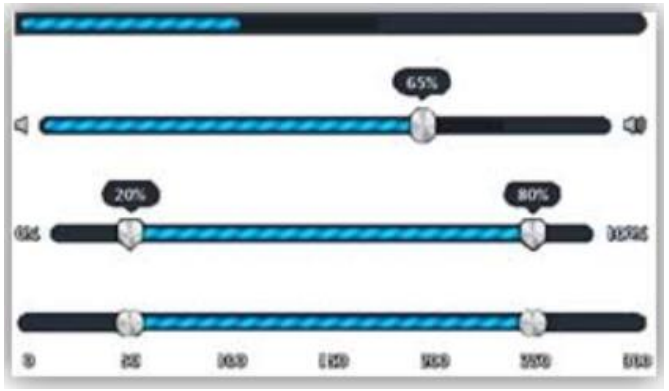


GUI + Web



Elementele de navigare

5. **Sliders:** (trak bars) bare glisante ce permit ajustarea unei anumite valori



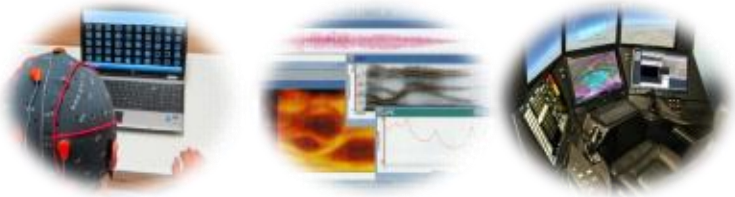
6. **Icons/pictograme**: imagini simpliste ce reprezinta simboluri intuitive pentru a ușura navigarea prin sistem



7. **Image Carousel**: permit căutarea facilă într-un set de elemente. Uzual imagini cu legătură către anumite pagini

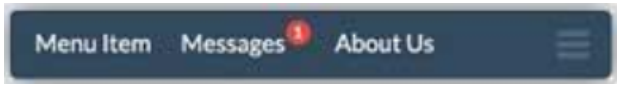


GUI + Web



Elementele informaționale

1. **Notifications:** imagini de actualizare ce anunță o noutate. Uzual pentru indicarea unor acțiuni ce se desfășoară în fundal.



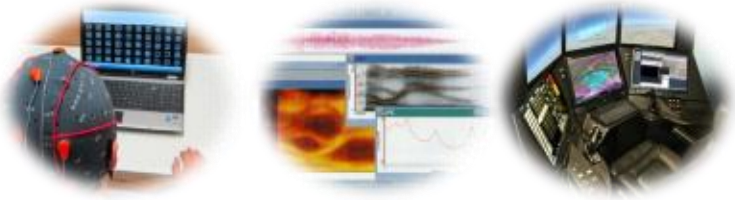
2. **Progress bars**: indică etapa la care utilizatorul se află în cadrul unui proces sau cât a durat/mai durează din executarea unei instrucțiuni/acțiuni



3. **Tool tips**: mesaje de ajutor/lămurire ce apar în momentul trecerii mouse-ului peste un anumit obiect



GUI + Web



Elementele informaționale

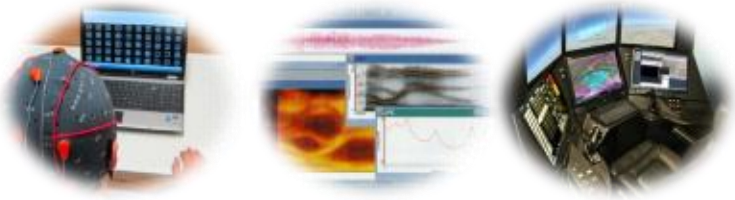
4. **Message boxes:** ferestre grafice de dimensiuni mici ce informează utilizatorul cu privire la o acțiune necesară înaintea înaintării



5. **Modal window (pop-up)**: ferestre grafice de dimensiuni mici ce necesită interacțiunea cu utilizatorul înainte de întoarcerea la sitem.



GUI + Web



Container-ele.

1. **Caz general:** obiect cu obiecte. Grup de obiecte ce se afla într-o anumită relație sau sunt necesare pentru o anumită acțiune.

2. **Caz particular: Acordeon**

Listă verticală cu obiecte cu funcții de ascundere/afișare a detaliilor sau a altor obiecte.



Partea 2



- Proiectare GUI. Bun vs Prost
- Principii de proiectare

Interfețe Buclucașe








Panoul de control al unui cuptor cu microunde



Panoul de control al unui automat



Panoul de control liftului unui hotel din Myanmar

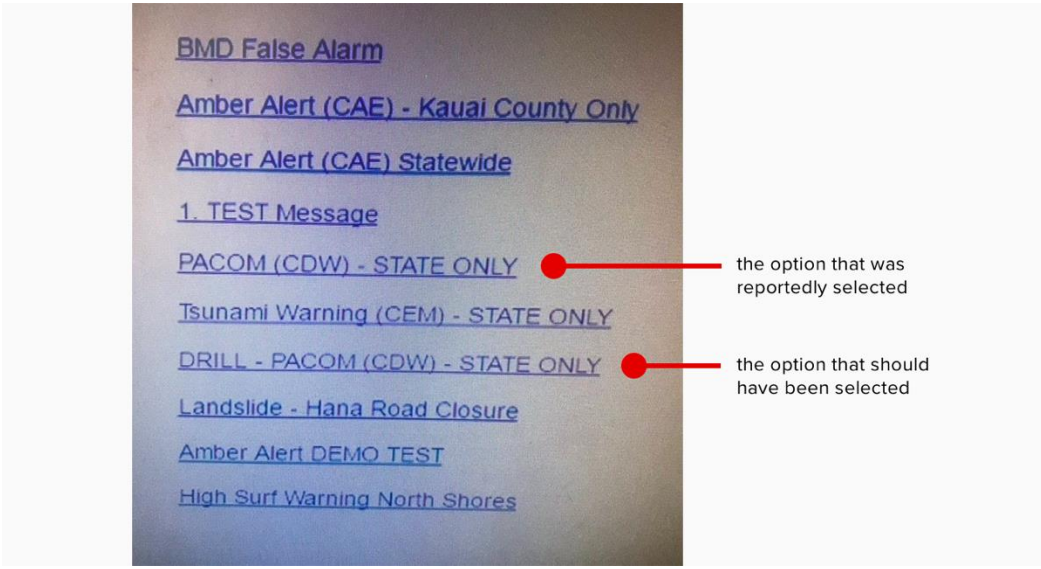
Interfețe Buclucașe







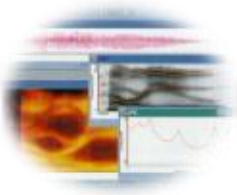

Mesaj de alertă de atac cu rachetă balistică în Hawaii. 13 ianuarie 2018



Interfața sistemului de alertare a populației

Interfețe Buclucașe

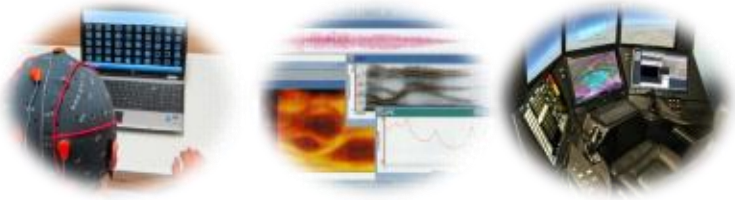


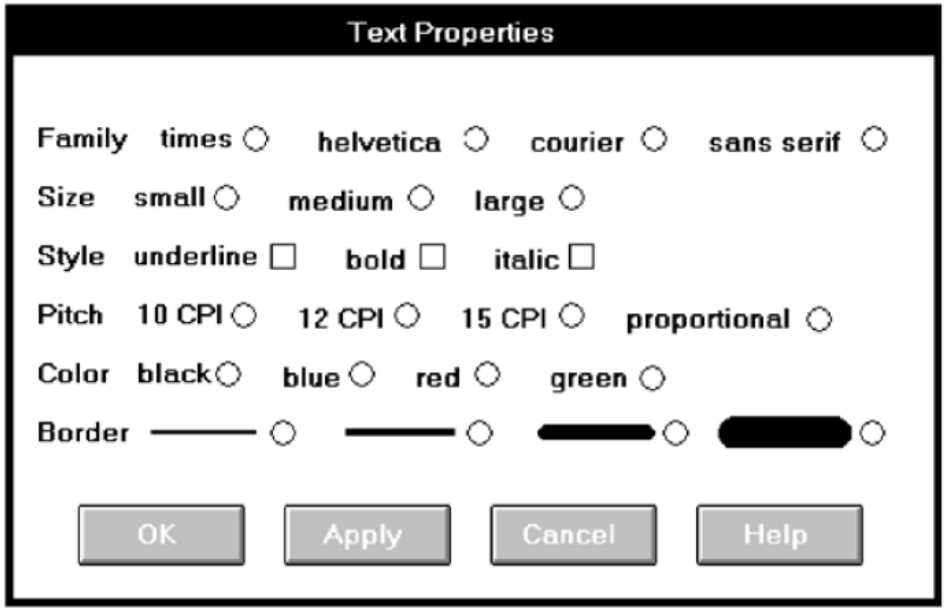




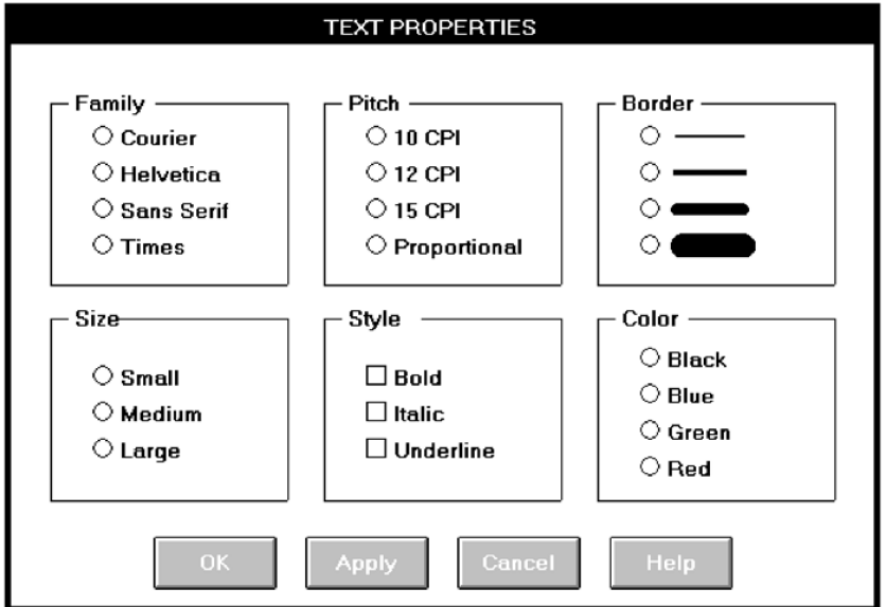

https://www.lingscars.com/

GUI. Care este mai bun?





Ecran 1

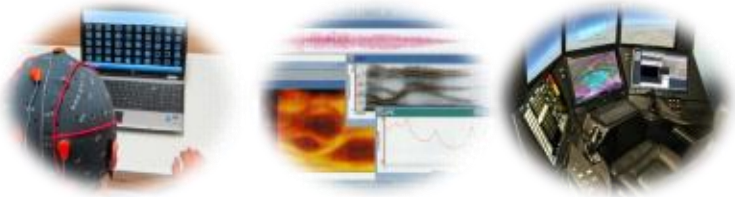


Ecran 2

Ecran2:

- Butoanele radio si check box-urile sunt aranjate vertical, facilitând citirea și comparația
- Toate obiectele sunt încadrate în chenare pentru a mări atenția utilizatorului asupra lor
- Ecranul poate fi folosit efectiv atât prin parcurgerea acestuia de sus în jos cât și de la stânga la dreapta.

GUI. Care este mai bun?



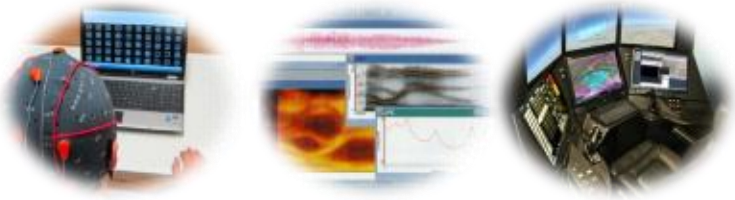
Web 1



Web 2



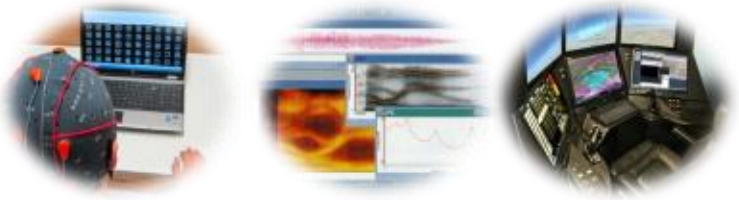
Probleme GUI



Cele mai comune 10 probleme în utilizarea GUI (Mandel 1994)

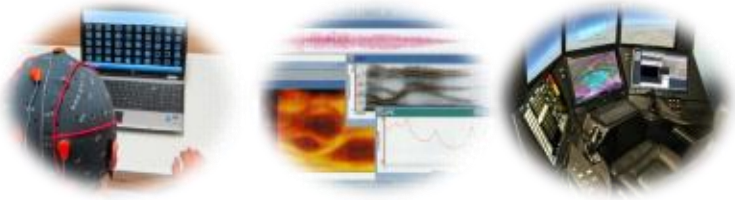
1. Meniuri și icoane ambigue.
2. Limbaje ce permit navigarea prin sistem doar într-o singură direcție.
3. Limitările intrărilor și manipulării directe.
4. Limitările de selecție și evidențiere.
5. Secvența neclară a etapelor.
6. Mai mulți pași pentru folosirea interfeței decât acțiuni propriu-zise.
7. Legături complexe între aplicații.
8. Feedback și confirmări inadecvate.
9. Imposibilitatea anticipării sistemului.
10. Documentație, suport și mesaje de eroare inadecvate.

Proiectarea GUI



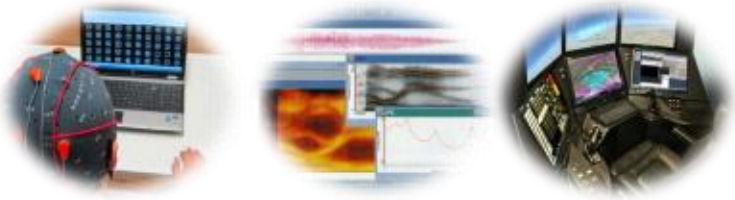
- Decizii initiale:
  - Care sunt informatiile de care operatorul are nevoie?
  - Care este cea mai buna forma de prezentare a informatiei?
  - Cum trebuie organizata informatia?
  - Ce informatii trebuie accentuate?

Proiectarea GUI



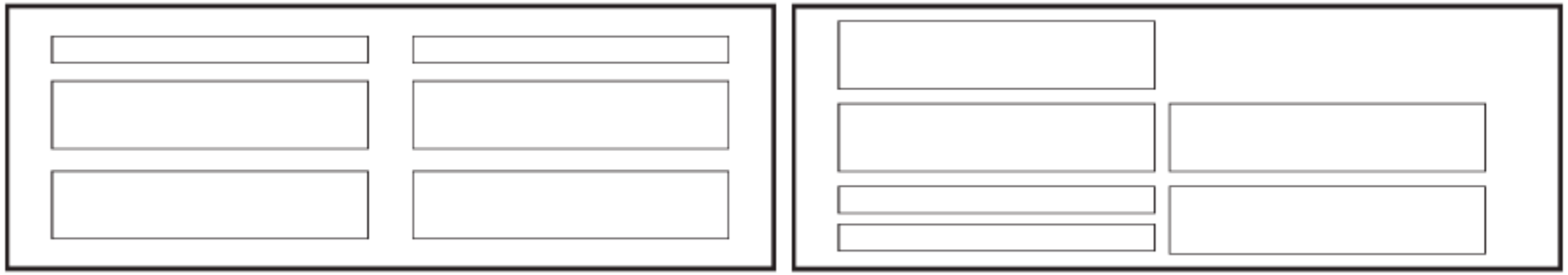
- Etape de proiectare:
  - *Analiza cerintelor* (mediu de lucru, trasaturile utilizatorului, obiectivele utilizatorului – decizii, procese cognitive, interactiune cu altii, constientizarea situatiilor)
  - *Design* (definirea functiilor ce trebuie efectuate pentru indeplinirea obiectivelor, generarea optiunilor, selectia actiunilor, implementarea actiunilor) Automatizarea optiunilor scade performanta!
  - *Masuratori si feedback* (utilizatorul si proiectantul interactioneaza pana la convergenta catre un design optim)

Proiectarea GUI



Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare

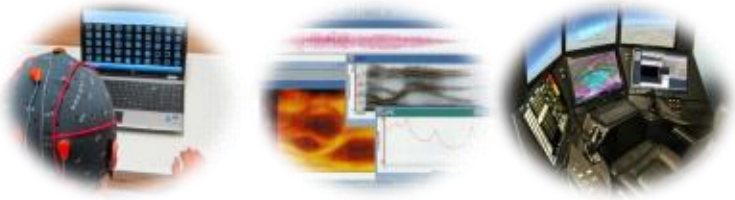


Echilibru

Instabilitate

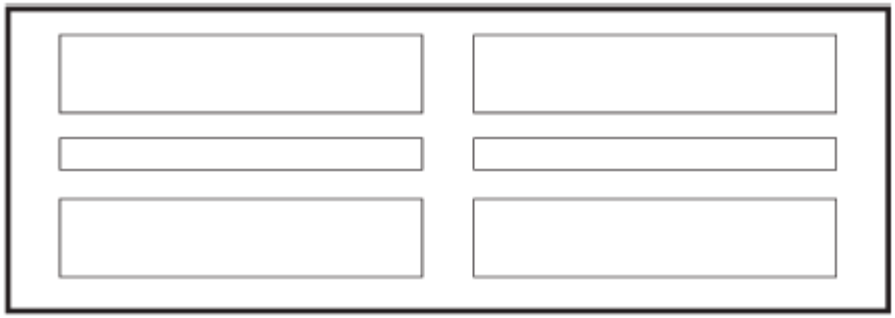
Echilibrul este creat de elemente cu dimensiuni egale

Proiectarea GUI

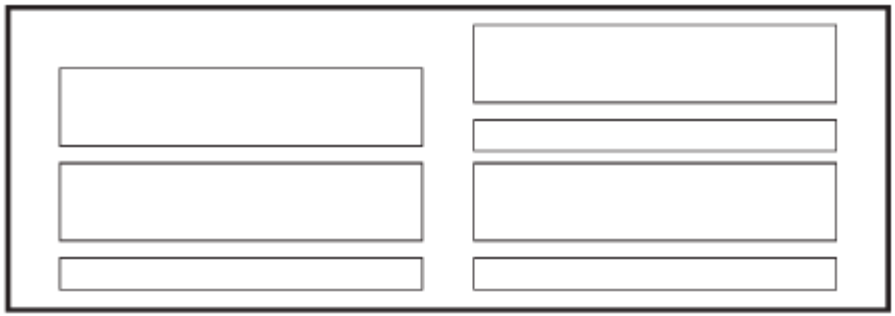


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare



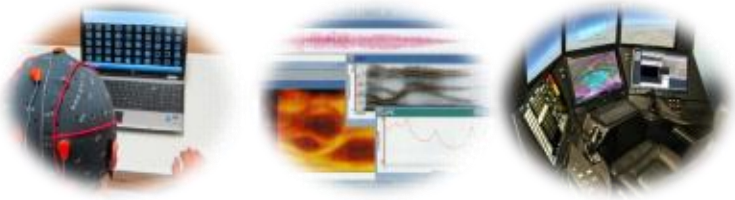
Simetrie



Asimetrie

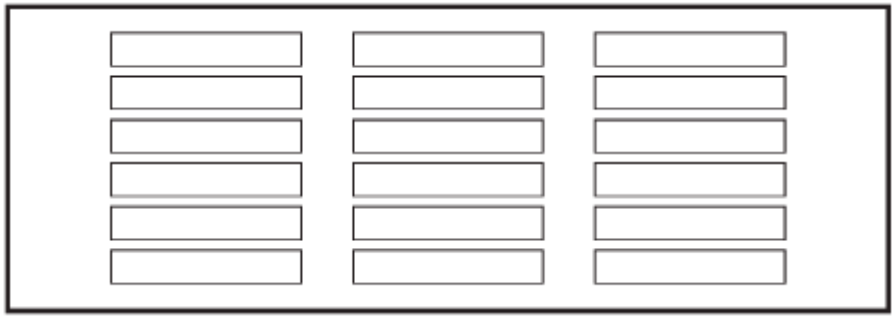
Simetrie: Replicând elementele la stânga și la dreapta centrului ecranului

Proiectarea GUI

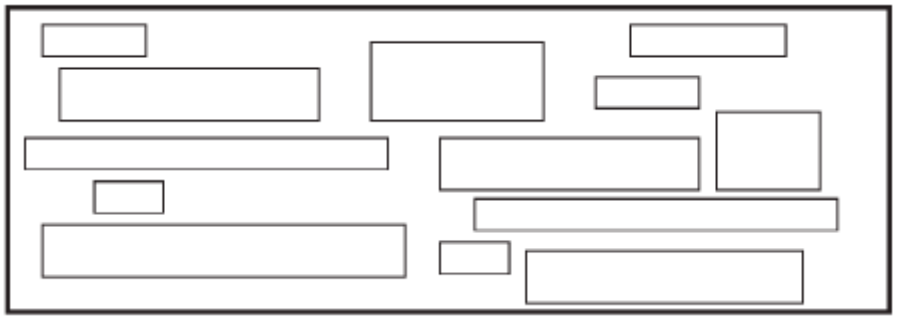


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare



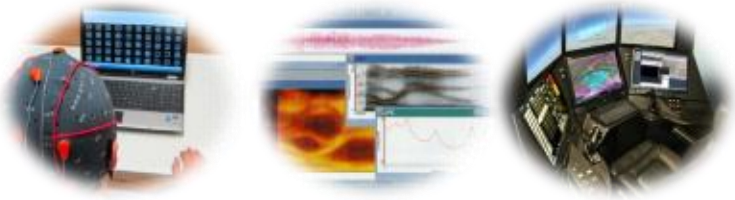
Regularitate



Iregularitate

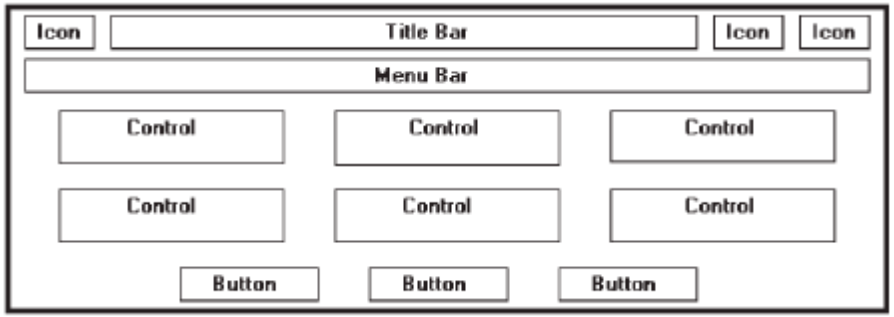
Regularitate: folosirea unei spațieri și alinieri standard.

Proiectarea GUI

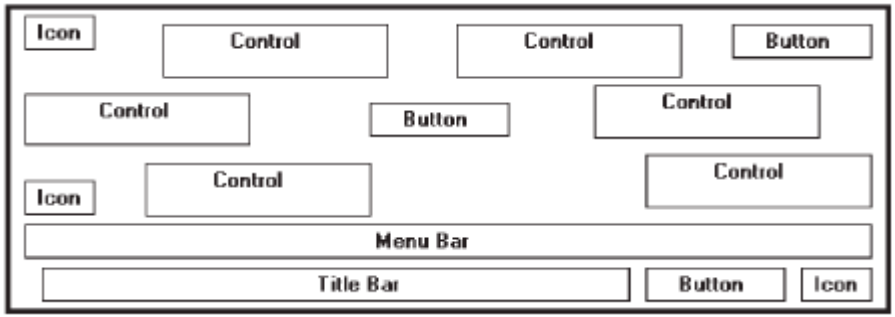


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare



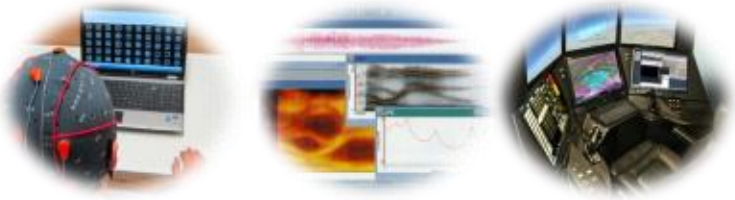
Predictibilitate



Spontaneitate

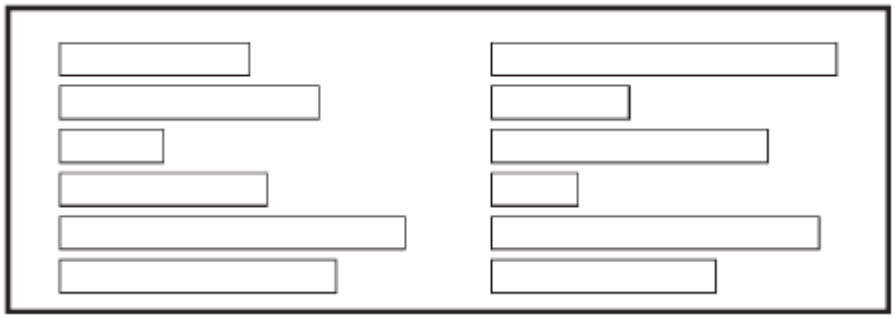
Predictibilitate: ordinea și aranjarea elementelor trebuie să fie consecventă

Proiectarea GUI

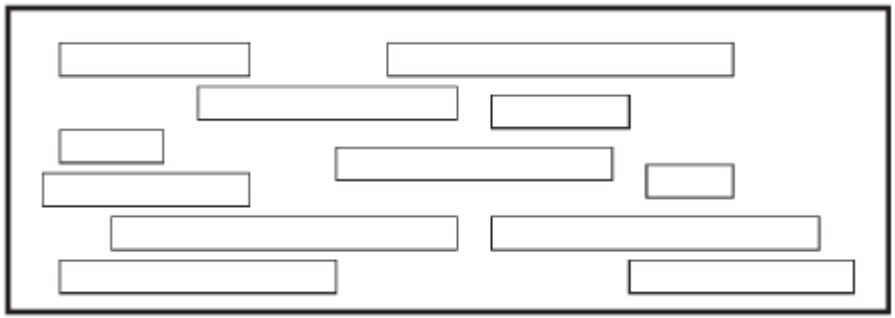


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare



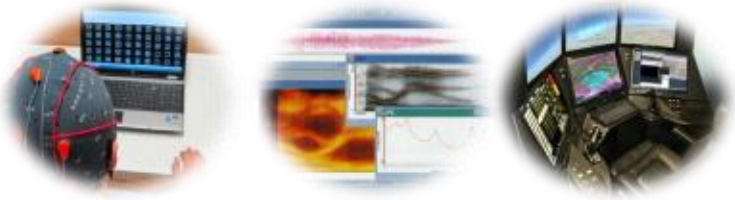
Secvențialitate



Aleator

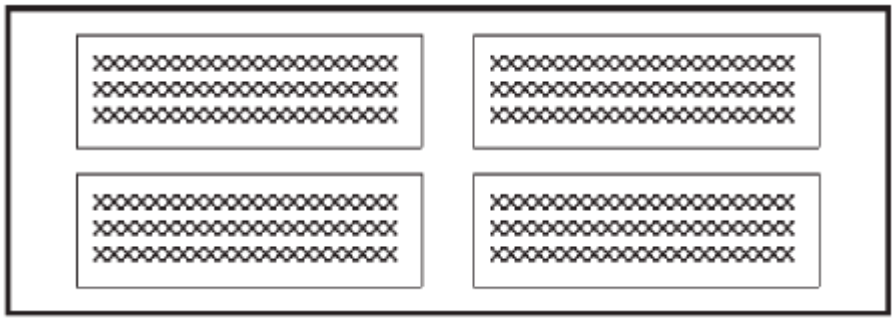
Secvențialitate: aranjarea elementelor pe ecran astfel incat să ghideze privirea într-o manieră logică, evidentă și eficientă

Proiectarea GUI

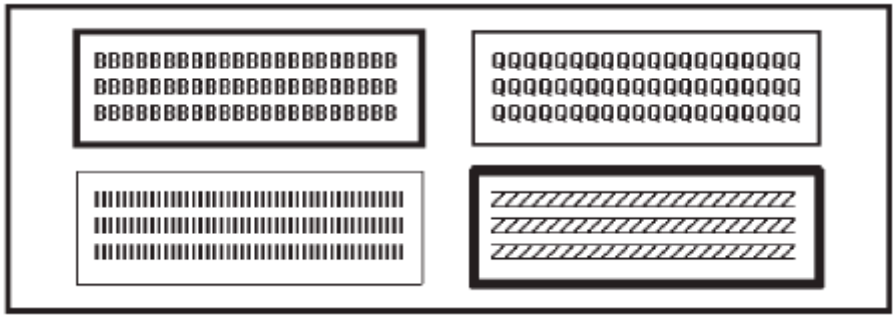


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare



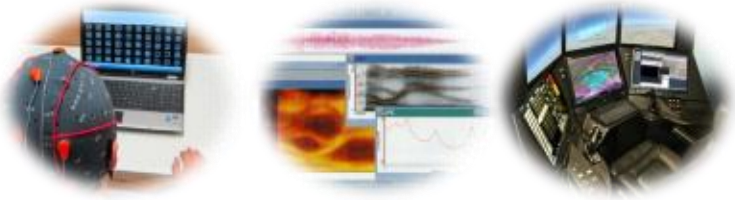
Economie



Abundență

Economie: folosirea a cât mai puține stiluri, tehnici de afișare sau culori

Proiectarea GUI

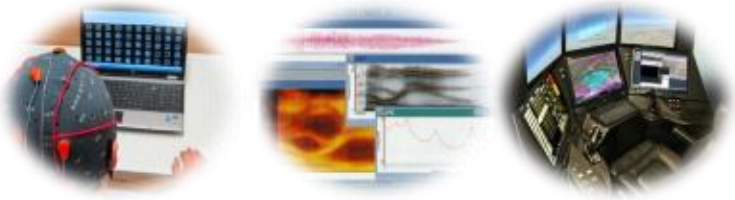


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare

Unitate: informațiile similare trebuie prezentate cu culori, dimensiuni sau forme asemănătoare.

Proiectarea GUI

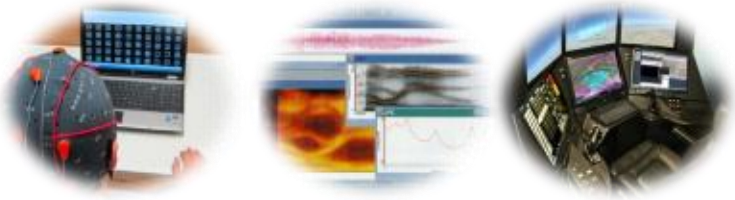


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare

Unitate: informațiile similare trebuie prezentate cu culori, dimensiuni sau forme asemănătoare;
Proporționalitate: proporția ferestrelor și grupărilor de text sau obiecte trebuie ofere un aspect plăcut

Proiectarea GUI

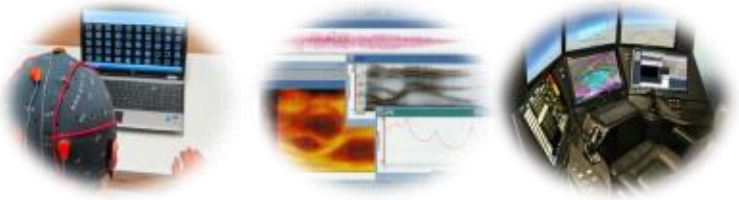


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare

Unitate: informațiile similare trebuie prezentate cu culori, dimensiuni sau forme asemănătoare;
Proporționalitate: proporția ferestrelor și grupărilor de text sau obiecte trebuie ofere un aspect plăcut;
Simplitate: numărul elementelor de pe ecran trebuie să îndeplinească criteriul clarității. Minimizarea alinierilor mai ales cea orizontală sau a coloanelor;

Proiectarea GUI

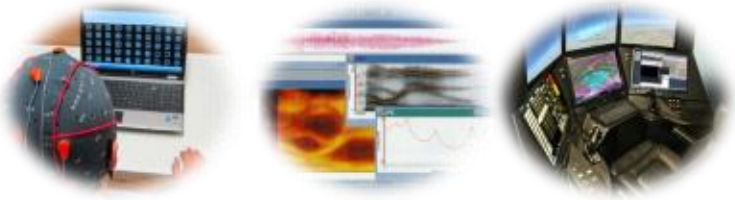


Calitățile unui ecran bun:

- Echilibru;
- Simetrie;
- Regularitate;
- Predictibilitate;
- Secvențialitate;
- Economie;
- Unitate;
- Proporționalitate;
- Simplitate;
- Grupare

Unitate: informațiile similare trebuie prezentate cu culori, dimensiuni sau forme asemănătoare;
Proporționalitate: proporția ferestrelor și grupărilor de text sau obiecte trebuie ofere un aspect plăcut;
Simplitate: numărul elementelor de pe ecran trebuie să îndeplinească criteriul clarității. Minimizarea alinierilor mai ales cea orizontală sau a coloanelor;
Grupare: gruparea elementelor similare, adăugarea titlurilor reprezentative fiecărui grup.

Testarea GUI



1. Toate motoarele de navigare, server-ele, monitoarele
2. Răspunsul sistemului în funcție de viteza traficului de date
3. Navigarea sistemului
4. Estetica sistemului
5. Lizibilitatea conținutului
6. Fundalul și culorile
7. Elementele grafice
8. Imprimarea paginilor
9. Accesibilitatea